

一、填空（1'×13）

1. 碳溶入 α -Fe 中形成的间隙固溶体称为_____。
2. 当钢中含碳量大于_____时，二次渗碳体沿晶界析出严重，使钢的脆性_____。
3. 在生产中使用最多的刀具材料是_____和_____，而用于一些手工或切削速度较低的刀具材料是_____。
4. 马氏体的塑性和韧性与其含碳量有关，_____状马氏体有良好的塑性和韧性。
5. 生产中把淬火加_____的热处理工艺称为调质，调质后的组织为_____。
6. 合金工具钢与碳素工具钢相比，具有淬透性好，_____变形小，_____高等优点。
7. 合金渗碳钢的含碳量属_____碳范围，可保证钢的心部具有良好的_____。

二、判断题（1'×6）（在题号前作记号“√”或“×”）

- （ ）1. 珠光体、索氏体、托氏体都是由铁素体和渗碳体组成的机械混合物。
- （ ）2. 用 65 钢制成的沙发弹簧，使用不久就失去弹性，是因为没有进行淬火、高温回火。
- （ ）3. 淬透性好的钢淬火后硬度一定高，淬硬性高的钢淬透性一定好。
- （ ）4. 由于 T13 钢中的含碳量比 T8 钢高，故前者的强度比后者高。
- （ ）5. 60Si2Mn 的淬硬性与 60 钢相同，故两者的淬透性也相同。
- （ ）6. 硫、磷是碳钢中的有害杂质，前者使钢产生“热脆”，后者使钢产生“冷脆”，所以两者的含量在钢中应严格控制。

三、选择题（1'×12）

1. 粗车锻造钢坯应采用的刀具材料是（ ）
A. YG3 B. YG8 C. YT15 D. YT30
2. 下列钢号中，（ ）是合金渗碳钢，（ ）是合金调质钢。
A. 20 B. 65Mn C. 20CrMnTi D. 45 E. 40Cr
3. 在下列四种钢中（ ）钢的弹性最好，（ ）钢的硬度最高，（ ）钢的塑性最好。
A. T12 B. T8 C. 20 D. 65Mn
4. 选择下列工具材料。
板牙（ ），铣刀（ ），冷冲模（ ），车床主轴（ ），医疗手术刀（ ）。
A. W18Cr4V B. Cr12 C. 9SiCr D. 40Cr E. 4Cr13
5. 为了获得使用要求的力学性能，T10 钢制手工锯条采用（ ）处理。
A. 调质 B. 正火 C. 淬火+低温回火 D. 完全退火

四、填表题（32）

在下列表格中填出各钢号的类别（按用途归类）、最终热处理方法、主要性能特点和用途举例。

钢 号	类别（按用途归类）	最终热处理方法	主要性能特点	用途举例
Q420				
40MnB				

20CrMnTi				
GCr15SiMn				
3Cr2W8V				
T12				
1Cr17				
QT400-18				

五、问答题（15'）

1. 有一批 45 钢工件的硬度为 55HRC，现要求把它们的硬度降低到 200HBS（ $\approx 20\text{HRC}$ ），问有哪几种方法？（3'）

2. 下列零件和工具由于管理不善造成材料错用，问使用过程中会出现哪些问题？

a. 把 20 钢当成 60 钢制成弹簧。（2'）

b. 把 30 钢当成 T7 钢制成大锤。（2'）

六、论述题（共 22 分）

一车床主轴（ $\Phi 15\text{mm}$ ）承受中等载荷，要求轴颈部位的硬度为 50~55HRC，其余地方要求具有良好的综合力学性能，硬度为 20~24HRC。回答下列问题：

1. 该轴选用下列材料中的哪种材料制作较为合适，为什么？（4'）

（20Cr、20CrMnTi、40CrNiMo、45、60Si2Mn）

2. 初步拟定零件轴的加工工艺路线。（9）

3. 指出在加工路线中每步热处理的作用（9'）

参考答案

一、填空（1'×13）

1. 碳溶入 $\alpha\text{-Fe}$ 中形成的间隙固溶体称为 铁素体 。
2. 当钢中含碳量大于 0.9% 时，二次渗碳体沿晶界析出严重，使钢的脆性 增加 。
3. 在生产中使用最多的刀具材料是 低合金刀具钢 和 高速钢 ，而用于一些手工或切削速度较低的刀具材料是 碳素工具钢 。
4. 马氏体的塑性和韧性与其含碳量有关， 板条 状马氏体有良好的塑性和韧性。
5. 生产中把淬火加 高温回火 的热处理工艺称为调质，调质后的组织为 回火索氏体 。
6. 合金工具钢与碳素工具钢相比，具有淬透性好， 淬火 变形小， 热硬性 高等优点。
7. 合金渗碳钢的含碳量属 低 碳范围，可保证钢的心部具有良好的 韧性 。

二、判断题（1'×6）（在题号前作记号“√”或“×”）

- （√）1. 珠光体、索氏体、托氏体都是由铁素体和渗碳体组成的机械混合物。
- （×）2. 用 65 钢制成的沙发弹簧，使用不久就失去弹性，是因为没有进行淬火、高温回火。
- （×）3. 淬透性好的钢淬火后硬度一定高，淬硬性高的钢淬透性一定好。

- (×) 4. 由于 T13 钢中的含碳量比 T8 钢高，故前者的强度比后者高。
- (×) 5. 60Si2Mn 的淬硬性与 60 钢相同，故两者的淬透性也相同。
- (√) 6. 硫、磷是碳钢中的有害杂质，前者使钢产生“热脆”，后者使钢产生“冷脆”，所以两者的含量在钢中应严格控制。

三、选择题（1'×12）

1. 粗车锻造钢坯应采用的刀具材料是（ C ）
A. YG3 B. YG8 C. YT15 D. YT30
2. 下列钢号中，（ C ）是合金渗碳钢，（ E ）是合金调质钢。
A. 20 B. 65Mn C. 20CrMnTi D. 45 E. 40Cr
3. 在下列四种钢中（ D ）钢的弹性最好，（ A ）钢的硬度最高，（ C ）钢的塑性最好。
A. T12 B. T8 C. 20 D. 65Mn
4. 选择下列工具材料。
板牙（ C ），铣刀（ A ），冷冲模（ B ），车床主轴（ D ），医疗手术刀（ E ）。
A. W18Cr4V B. Cr12 C. 9SiCr D. 40Cr E. 4Cr13
5. 为了获得使用要求的力学性能，T10 钢制手工锯条采用（ C ）处理。
A. 调质 B. 正火 C. 淬火+低温回火 D. 完全退火

四、填表题（32）

在下列表格中填出各钢号的类别（按用途归类）、最终热处理方法、主要性能特点和用途举例。

钢 号	类别（按用途归类）	最终热处理方法	主要性能特点	用途举例
Q420	低合金高强度钢	一般不用	高强度、良好塑性和焊接性	桥梁、船舶
40MnB	合金调质钢	调质	良好综合力学性能	花键轴
20CrMnTi	合金渗碳钢	渗碳+淬火+低温回火	表面硬耐磨，心部韧性好	汽车齿轮
GCr15SiMn	滚动轴承钢	淬火+低温回火	高硬度、高耐磨性	滚动轴承元件
3Cr2W8V	热作模具钢	回火 S 或 T	较高强度和韧性，良好的导热性	热挤压模
T12	碳素工具钢	淬火+低温回火	硬度高、耐磨性高，韧性差	锉刀
1Cr17	耐热钢	800 度退火	高的抗氧化性	炉用部件
QT400-18	球墨铸铁	根据需要选用：退火、正火、淬火等	强度塑性和韧性比灰铸铁好，铸造性好、减振	曲轴

五、问答题（15'）

1. 有一批 45 钢工件的硬度为 55HRC，现要求把它们的硬度降低到 200HBS（≈20HRC），问有哪几种方法？（3'）
答题要点：正火、退火、调质（各 1 分）
2. 下列零件和工具由于管理不善造成材料错用，问使用过程中会出现哪些问题？
a. 把 20 钢当成 60 钢制成弹簧。（2'）

答题要点：弹性和强度不够（2 分）

b. 把 30 钢当成 T7 钢制成大锤。（2'）

答题要点：硬度和耐磨性不够（2 分）

六、论述题(共 22 分)

一车床主轴（ $\phi 15\text{mm}$ ）承受中等载荷，要求轴颈部位的硬度为 50~55HRC，其余地方要求具有良好的综合力学性能，硬度为 20~24HRC。回答下列问题：

1. 该轴选用下列材料中的哪种材料制作较为合适，为什么？（4'）

（20Cr、20CrMnTi、40CrNiMo、45、60Si2Mn）

答题要点：选择 45 钢。（2 分）

理由：45 钢经调质处理具有优良的综合机械性能，轴颈经表面淬火后表面硬度能达到要求。（2 分）

2. 初步拟定零件轴的加工工艺路线。（9）

答题要点：下料→锻造→正火→粗加工→调质→精加工→表面淬火+低温回火→磨（9 分）

3. 指出在加工路线中每步热处理的作用（9'）

答题要点：1. 正火能调整硬度便于机加工，为淬火作准备。（3）

2. 调质能获得优良的综合机械性能。（3）

3. 表面淬火+低温回火能提高表面硬度和耐磨性，同时消除淬火应力、提高抗冲能力。（3）